

# Navigation Performance-Based Satellite Selection for Multi-Constellation RAIM to Support Safe Operation of PAV

Hyojin Lee, Jinsil Lee, Dongwoo Kim, Dongchan Min, Jiyun Lee\*

Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

## ABSTRACT

Personal Air Vehicles (PAV) are being actively developed as a new solution to the problem of traffic congestion due to the increase in intercity travel. For the actual operation of PAV, it is necessary to ensure safety as high as that of conventional civil aircraft due to the characteristics of PAV flight where passengers board and PAV operated in densely populated urban areas. Accordingly, we propose the use of multi-constellation Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) to ensure navigational safety of PAVs operating at low altitudes. Multi-constellation RAIM can monitor navigation integrity within a receiver without the aid of a ground augmentation system or other navigation equipment, and through the application of multi-satellite constellations, it can achieve improved performance compared to the existing RAIM using only Global Positioning System (GPS). The use of multi-constellation increases the number of visible satellites, which provides an advantage in terms of navigation accuracy, but considering the system continuity requirements, all received satellites cannot be used due to an increase in continuity risk due to satellite failure. Therefore, in this study, navigation performance-based satellite selection technique was applied for the multi-constellation RAIM. A combination of satellites that satisfies a maximum allowable number of satellites while minimizing the protection level to increase availability was selected. Through simulation, it was confirmed that the multi-constellation RAIM can be used for the safe operation of PAV.

**Keywords:** satellite selection, multi-constellation RAIM, continuity, integrity, PAV

## 1. 서론

전세계적으로 대도시 인구 팽창 및 도시간 이동 증가에 따른 지상교통 포화 문제가 대두된다. 이를 해결할 수 있는 새로운 교통수단으로 개인용 항공기(Personal Air Vehicle, PAV)를 사용하는 도심항공교통(Urban Air Mobility, UAM) 서비스의 개발이 활발히 이루어지고 있다. PAV 운용의 특징으로는 약 300~1500 m 저고도에서 비행이 예상되며 (Holden & Goel 2016), 승객이 탑승하는 유인시스템임을 말할 수 있다. 또한, 완전 자율비행을 목표로 항법시스템 및 관련 기술이 개발되고 있다. 이러한 특징들을 고려할 때 PAV는 고장 발생시 치명적인 인명피해를 야기할 수 있는 안전필수시스템(Safety-Critical System)이다. 따라서 PAV 운용에서 항법안전성은 필수적으로 보장되어야 한다. PAV의 항법안전성 보장을 위해, 기존의 민간 항공기에서 항법안전성을 보장하는 시스템 중 지상보정시스템이나 타 항법장비의 도움 없이 수신기 단독으로 무결성 감시가 가능한 Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM)의 활용을 고려할 수 있다. 또한 다중위성군 적용을 통해 기존 Global Positioning System (GPS) 위성군만을 사용하는 RAIM보다 더 향상된 성능을 낼 수 있다. GPS 위성군만을 사용하는 RAIM을 다중위성군 사용으로 확장한 대표적인 연구로 Advanced RAIM (ARAIM)이 있다. ARAIM은 민간 항공기 정밀접근 서비스 LPV-200 지원을 목표로 연구되고 있으며 해당 시스템을 표준화하기 위한 작업도 활발히 이루어지고 있다 (Blanch et al. 2019). ARAIM은 RAIM과 비교하여 성능면에서 상당히 높아 보이지만, 이를 위해서는 지상국에서 무결성 파라미터 정보인 Integrity Support Message (ISM)를 수신 및 처리하여 방송해야 한다. 이에 본 연구에서는 기존의 RAIM을 활용해 다중위성군 사용으로 확장하여 상대적으로 시스템의 복잡도 및 비용을 낮추어 UAM 시스템 활용성을 높이는 다중위성군 RAIM 시스템을 제안한다.

다중위성군 사용으로 가용위성수가 증가하면 항법 정확도는 높아지지만, 시스템의 연속성 성능면에서는 고장발생으로 인한 연속성 위협이 증가한다. 따라서 정확성, 무결성 외에도 연속성을 고려할 때 모든 수신되는 위성을 사용할 수 없다. 따라서, 본 연구에서는 PAV의 안전한 운용을 위한 항법 요구조건을 만족시키도록 다중위성군 RAIM에 적용되는 항법성능기반 위성선택 기법을 제안한다. 본 논문의 2장에서 기본적인 RAIM 알고리즘에 관하여 설명하였다. 3장에서는 항법성능기반의 위성선택 기법을 제안하고, 보호수준 산출 시뮬레이션을 통해 위성선택에 따라 산출된 보호수준을 분석하였다. 4장에 결론을 서술하였다.

## 2. 다중위성군 RAIM

다중위성군 RAIM은 GPS만을 사용하는 기존의 RAIM이 2개 이상의 위성군을 사용하도록 확장된 것이다. 본 연구에서는 기존 RAIM에서 가장 많이 사용되는 Walter & Enge (1995)의 가중 최소 제곱(Weighted Least Square, WLS) 방식을 사용하였다. WLS RAIM은 스냅샷 기반 모니터링 시스템으로서, WLS 필터로 추정된 위치해를 기반으로 측정치와 필터 추정치의 차이인 잔차(Residual)의 일관성을 모니터링한다. 계산된 잔

차를 사용하여 위성고장 검출이 이루어지며, 이후 보호수준이 산출된다. 보호수준 산출과정은 아래의 서술과 같다.

사용자 보호수준은 정상상태에 대한 보호수준과 고장 가설 하에서의 보호수준이 각각 계산된다. 고장이 발생하지 않은 정상상태에서의 보호수준은 고장위성이 포함되지 않은 위치해의 표준편차에 이를 유계하는 상수  $K_{ffmd}$ 를 곱하여 계산된다. 정상상태에서의 수직 및 수평 보호수준은 식 (1), (2)로 계산된다.

$$VPL_{nominal} = K_{ffmd}\sigma_V \quad (1)$$

$$HPL_{nominal} = K_{ffmd}\sigma_H \quad (2)$$

고장위성이 포함된 상황에서의 보호수준은 고장 모니터링 후에도 잔류할 수 있는 단일위성 고장 바이어스 중 최대 바이어스와 잡음에 의한 영향이 합해져 계산된다. 고장상태에서의 보호수준 계산은 Brown & Chin (1998)의 방식으로 수식 (3), (4)와 같다.

$$VPL_{fault} = \max[Vslope]\sqrt{\lambda} + K_{MD}\sigma_V \quad (3)$$

$$HPL_{fault} = \max[Hslope]\sqrt{\lambda} + K_{MD}\sigma_H \quad (4)$$

최종적인 보호 수준은 정상상태에서의 보호 수준과 고장 상태에서의 보호 수준 중 보다 큰 값으로 최종 결정된다.

### 3. 다중위성군 RAIM을 위한 항법성능기반 위성선택 기법

항법시스템의 성능을 판단하는 지표로는 정확성 외에도 무결성, 연속성, 가용성이 있다. PAV의 안전한 운용을 위해서는 항법 정확성을 만족시키는 것 외에도 무결성, 연속성 성능을 만족시켜야만 운용에 필요한 가용성이 확보된다.

#### 3.1 연속성 요구조건을 만족시키는 위성 개수 선택

많은 위성을 사용할수록 좋은 위성기하를 얻을 수 있어 일반적으로 높은 정확성의 위치해를 산출할 수 있다. 하지만 많은 위성을 사용하는 만큼 전체 항법시스템에 고장위성이 포함될 확률이 높아져 위성 고장 발생 빈도가 높아지게 된다. 이는 곧 시스템의 연속성 요구조건을 만족하지 못하게 한다. PAV의 예상 순항비행 시간, 연속성 요구조건 확률, 위성 고장 확률, GPS 위성군 고장 확률 등을 고려하여 위성 사용 개수를 제한하여 연속성 요구조건을 맞추게 된다.

#### 3.2 최소 보호수준을 도출하는 위성선택

최대 사용 가능한 위성 개수를 만족시키면서 가용성을 최대로 확보하도록 최소 보호수준을 산출하는 위성의 조합을 선택한다. n개의 가용위성에서 k개의 위성을 선택할 때 가능한 모든 위성조합에 대해 평가하여 최소 보호수준을 갖는 위성조합을 선택한다. 본 연구에서는 수직, 수평 방향에 대해 모두 무결성을 보장해야 하기 때문에 수직 보호수준과 수평 보호수준을 더한 값이 가장 작게 산출되는 위성 조합을 최적의 위성조합으로 찾는다.

#### 3.3 시뮬레이션 환경

위성선택 기법을 적용한 다중위성군 RAIM에서의 보호수준 산출 시뮬레이션을 위해 설정된 시뮬레이션 환경은 다음과 같다. 시뮬레이션 상의 PAV의 위치는 대전 KAIST 본원 캠퍼스 (위도: 36.372 deg, 경도: 127.363 deg)에서 고도 300 m로 설정하였다. 위성 정보는 2020년 5월 7일 0시부터 5월 8일 0시까지 실제 GPS와 Galileo의 위성 알마낙 (Almanac)을 사용하였으며 설정한 PAV의 위치에서 보이는 위성 데이터를 획득하였다. GPS 위성 31개와 Galileo 위성 30개의 실제 궤도정보가 시뮬레이션에 사용되었다. 수신기에서의 차폐각도 (mask angle)는 10°로 설정하였다. 다중위성군 RAIM에서 사용되는 연속성 및 무결성 요구조건 및 파라미터는 Table 1과 같다.

Table. 1. Simulation parameter value.

| Parameter      | Value                    |
|----------------|--------------------------|
| $P_{HMI}$      | $2 \times 10^{-7}$       |
| $P_{LOC}$      | $10^{-4}/15 \text{ min}$ |
| $\sigma_{URA}$ | 2.4 m                    |

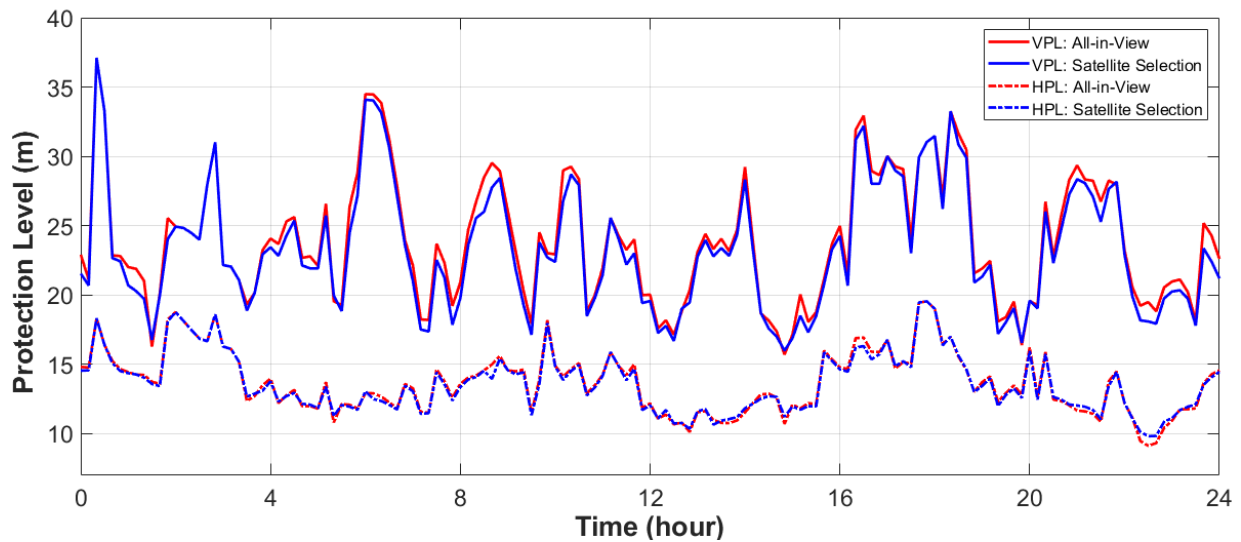


Fig. 1. Comparison of protection level (PL): PL using all-in-view satellites vs. PL using selected satellites.

### 3.4 시뮬레이션 결과

Fig. 1은 하루 동안 산출된 수직보호수준과 수평보호수준을 나타낸다. 붉은색 그래프는 모든 가시위성을 사용하는 경우에서 산출된 보호수준이다. 파란색 그래프는 위성선택 기법을 적용하여 산출된 보호수준을 보여준다. 수직과 수평 보호수준 모두 위성을 적게 사용하였음에도 불구하고 낮은 보호수준을 산출하는 위성들이 선택되어 모든 위성을 사용하는 것과 상응하는 수준의 보호수준을 갖는다. 이는, 위성을 많이 사용할수록 보호수준이 낮아져 가용성을 높일 수 있다는 일반적인 이론에 덧붙여, 위성을 잘 선택한다면 적은 위성으로도 연속성 요구조건을 만족시키며 모든 위성을 사용하는 것만큼의 보호수준이 산출될 수 있음을 시사한다.

## 4. 결론

본 연구에서는 PAV 운용 지원을 위해 시스템 복잡도가 낮으며 단일위성군 RAIM보다 향상된 성능을 낼 수 있는 다중위성군 RAIM을 PAV 운용에의 활용으로 제안하고, 항법 요구조건을 만족시키기 위해 위성선택 기법을 다중위성군 RAIM에 적용하였다. 위성선택 기법을 통해 PAV 운용에서의 연속성, 무결성 성능을 보장할 수 있으며, 향상된 보호수준 산출을 통해 PAV 순항단계 비행에서 안전한 운용을 위해 활용 가능할 것으로 기대된다.

## 감사의 글

이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. 2020R1A2C1011745).

## REFERENCES

- Blanch, J., Walter, T., Berz, G., Burns, J., Clark, B., et al. 2019, Development of Advanced RAIM Minimum Operational Performance Standards, Proceedings of the 32nd International Technical Meeting of The Satellite Division of The Institute of Navigation, Sep 16-20, 2019, Miami, Florida, pp.1381-1391. <https://doi.org/10.33012/2019.16904>
- Brown, R. G. & Chin, G. Y. 1998, GPS RAIM: Calculation of Thresholds and Protection Radius Using Chi-Square Method-A Geometric Approach, The Institute of Navigation's Special Monograph Series on GPS, vol. V,

(Manassas: The Institute of Navigation), pp.155-178

Holden, J. & Goel, N. 2016, Fast-forwarding to a future of on-demand urban air transportation (San Francisco: Uber Elevate)

Walter, T. & Enge, P. 1995, Weighted RAIM for Precision Approach, ION GPS 1995, Palm Springs, CA, 12-15 Sep 1995, pp.1995-2004